

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

任课教师：柴智敏、赵乾

课时：3 课时/次×4 次=12 课时

实验地点：李兆基科技大楼 BD223 室

时间：2025 年 12 月 16 日 第 2 次

1. 实验目的

- (1) 掌握光刻加工工艺（包括正胶工艺与负胶工艺）的整个流程，理解相关工艺参数选取原因；
- (2) 掌握光刻工艺的对准套刻技术，理解根据对准标记进行对准套刻的原理；

2. 实验原理

光刻工艺定义为利用光化学反应原理，将掩膜版上的图案精确转移到涂覆在硅片表面的光刻胶上，为后续刻蚀、离子注入、薄膜沉积提供掩膜或牺牲层，以完成图形最终转移的工艺过程 [1]。

首先，在进行光刻工艺之前，衬底需要经过一些表面清洗和预处理。参考美国公司 RCA Laboratories 在 1965 年发明的 RCA 标准清洗法，各种液体用来去除被清洗的表面的尘粒、有机物、无机物、金属离子等污染物 [1]。如下图所示为 RCA 清洗法的流程图。表面清洗过程完成后，硅片还要进行表面预处理，即表面疏水以增强光刻胶与硅片之间的结合力的过程。常见的预处理包括使用六甲基二硅胺烷 (HDMS)，跟表面上的 OH 基团发生反应 [1]。这个反应过程在 200-250℃ 的条件下持续 30 秒，而且为了获得最好的结合力增强效果，应该用气相的 HDMS 在已加温的衬底上 [1,2]。

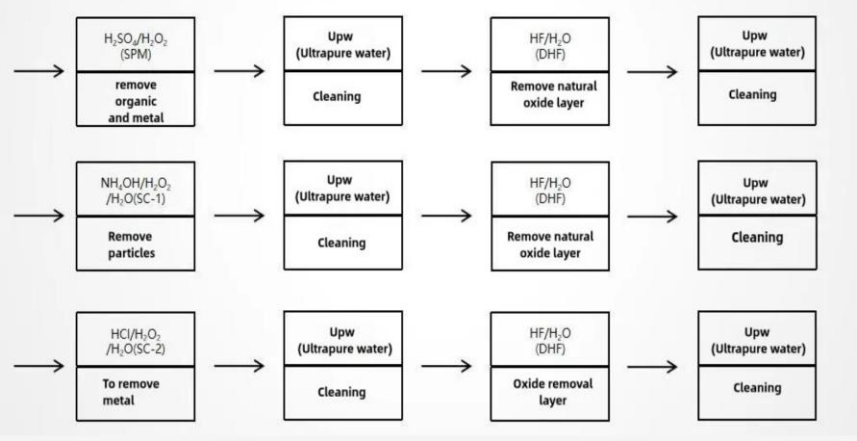


图 1 - RCA 清洗法的流程图 [3]

其次，为了后续实现硅片上的图案化，需要涂一层光刻胶，一种具有光敏化学作用的高分子聚合物材料 [1]。光刻胶可以分为两种；正性光刻胶和负性光刻胶。正性和负性光刻胶具有不同的化学结构，导致两者在 UV 曝光的作用下发生不一样的化学反应 [4]。正性光刻胶在曝光后变得易溶，负性光刻胶则变得不溶。利用旋涂方法形成光刻胶薄层是最常用的 [5]。旋涂的过程包括吸附衬底在样品台上，加一点光刻胶在衬底上，从低转速到高转速开始旋转，保持转速一段时间然后停止，解除吸附力。为了蒸发掉旋涂的光刻胶中的有机溶剂，涂完光刻胶后还要进行前烘。

光刻胶层准备完之后，进入光刻工艺中的曝光步骤了，即用 UV 光照射包含图案信息的掩膜板上，局部让 UV 光穿透过掩膜板，选择性地曝光衬底上的光刻胶。曝光方式可以分为三种；接触式、接近式和投影式曝光。如下图所示分别为三种曝光方式的示意图。

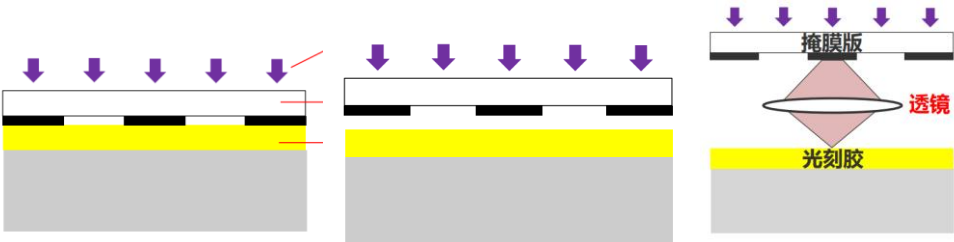


图 2 - 三种曝光方式的示意图

在接触式曝光中，掩模板直接与光刻胶接触，实现 1:1 的图形转移。在接近式曝光中，掩模板与光刻胶间隔 0-200 μm ，也能实现 1:1 的图形转移。在投影式曝光中，掩模板与光刻胶之间的光被光学系统进行焦距，实现光刻胶曝光。

如果衬底上具有正性光刻胶，被 UV 光曝光的部分分解成氮气和可溶于水的羧酸，增加了水与酚醛树脂的接触面，后来使基体迅速在显影液溶解掉。如果是负性光刻胶，经过曝光的部分因为短链聚合物交联成长链聚合物，所以在水的溶解度会下降，使这些部分在显影液不会被溶解掉 [1]。

经过曝光后，光刻胶再进行一次烘烤，即后烘。后烘的目的是降低由入射光的相消干涉和相长干涉图样导致的驻波效应，而且促进光化学反应完成 [1,6]。最后使用显影液，溶解掉被曝光（正性）或没有被曝光（负性）的光刻胶，完成图案化过程。

如下图所示为光刻工艺的全流程图，提供为了总结如上所述的内容：

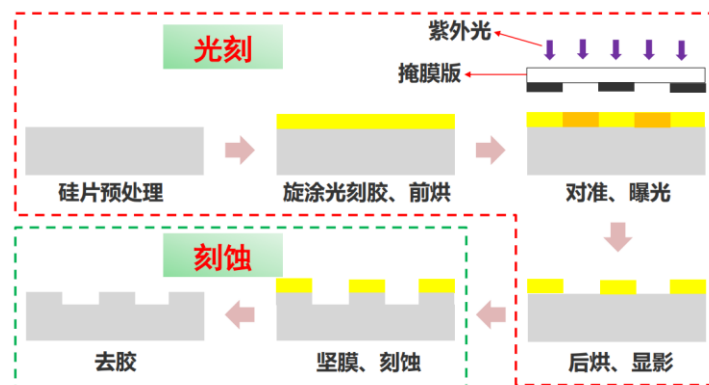


图 3 - 光刻工艺流程图

3. 主要实验步骤与内容

首先，我们拿到硅片了之后，先对硅片进行表面清洗与预处理。在本次实验中，我们用的是等离子清洗机进行氧气等离子体表面预处理。

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064

硅片放在清洗机后，我们先开启气泵抽真空。真空抽完后，开始通氧气，然后用高频率的电源产生氧等离子体 [7]。硅片上的有机物和其他污染物在氧等离子体产生的活性氧化物和 UV 光的共同作用下被清洗掉，同时由于出现极性官能团，硅片的表面自由能提高，从而变得更亲水 [8]。

硅片预处理完成后，我们把硅片放在甩胶机的样品台上，开启气泵给硅片吸附在上面，然后加一点正性光刻胶在中间，开始匀胶。匀胶完成后，我们把样品放在加热板上，进行前烘。

前烘完成后，我们选择了适用于加工第一层结构的掩模板，然后把硅片真空吸附到光刻机的样品台上，同时把掩模板吸附固定在光刻机上。调整好硅片和掩模板的相对位置后，由于本次实验中使用的是接触式曝光，我们让两者接触，开启由汞灯产生的 UV 光进行曝光。

曝光完成后，我们将已图案化的样品放在显影液中，溶解掉被曝光的光刻胶，然后用离子水给它冲洗，保证显影过程到此停止。这样，加工第一层结构的模板完成。

接下来，我们拿到了第一层已加工完的样品，同样先进行表面预处理，匀胶（这次用负性光刻胶）和前烘。然后把样品和适用于加工第二层结构的掩模板按照如上所述的步骤安装在光刻机里面。不一样的是，进行用来加工第二层结构的图案化过程之前，需要进行嵌套对准。这个过程包括使用光刻机具有的显微镜来反复调掩模板和样品的相对位置，保证掩模板上的对准标记和样品上的对准标记都重合，这样才能保证第二层结构加工完之后，做出来的 TFT 结构能正常工作。嵌套对准过程完成后，跟第一层结构的加工过程一样进行 UV 曝光，完成第二层结构的图案化。最后，我们把已图案化的样品进行后烘，然后放在显影液中，溶解掉没有被曝光的地方，然后用离子水冲洗，完成显影过和第二层结构模板加工过程。

如下图所示为正性和负性光刻胶的光刻工艺流程图：

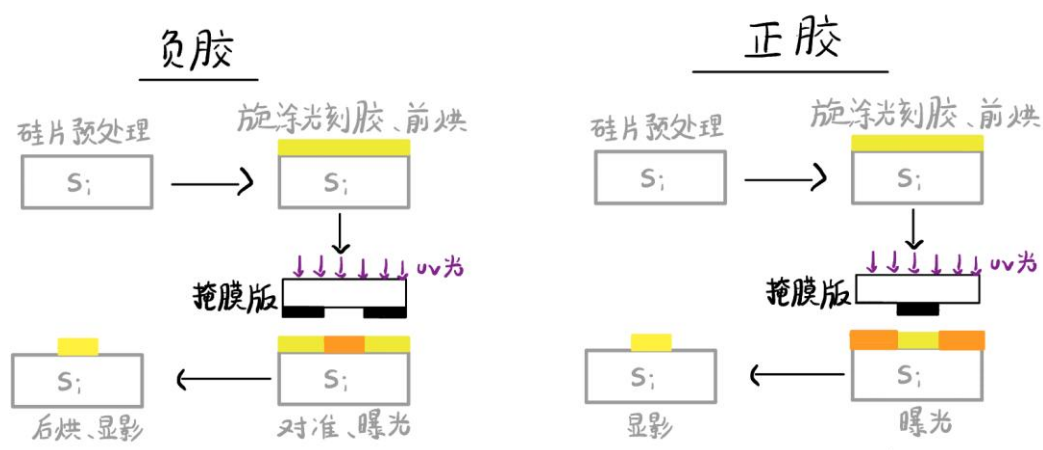


图 4- 正性和负性光刻胶的光刻流程图

4. 实验数据记录

如下表所示为本次实验中的工艺参数：

等离子体清洗参数	氧气，功率 100W，时间 3 分钟，气体流量约 300sccm
正性光刻胶	AZ GXR-601
负性光刻胶	NR9-3000PY
匀胶参数	低速（700rpm – 9s）→ 高速（3000rpm – 40s）
烘烤参数	正胶和负胶均前烘 90s，负胶后烘 90s
曝光参数	曝光波长 365 nm，正胶曝光 10s，负胶曝光 15 s
显影参数	正胶显影液为 RZX-3038，显影时间约 30 s，负胶显影液为 RD6，显影时间约 25s

本次实验并不涉及到测试数据，实验数据主要体现在光刻加工过程中各项工艺参数的具体设定。

在光刻前处理阶段，采用氧等离子体对硅片进行表面清洗与活化，实验参数

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064

设定为氧气气氛、等离子体功率 100 W、处理时间 3 min、气体流量约 300 sccm。

相较于氩气等主要依赖物理轰击的等离子体，氧等离子体具有更强的化学反应活性，能够通过氧化反应有效分解并去除硅片表面的有机污染物；同时，其反应过程相对温和，不易对硅片表面形貌造成明显损伤。在该功率和时间条件下，氧等离子体既能够保证表面清洗与活化效果，又可避免因功率过高或处理时间过长而引入表面缺陷。与较低功率或更短处理时间相比，该参数组合在保证清洗充分性的同时，提高了工艺的重复性与稳定性。

第一层结构加工中选用正性光刻胶 AZ GXR-601。该光刻胶适用于 i 线(365 nm)曝光条件，灵敏度较高，且显影窗口较宽，适合用于第一层结构的图形转移，有利于保证后续套刻对准的工艺裕量。相较于分辨率要求更高但工艺窗口较窄的光刻胶，AZ GXR-601 更适合本次实验中以工艺稳定性为主的加工需求。

在匀胶工艺中，采用两段式旋涂参数：先以 700 rpm 旋涂 9 s，再以 3000 rpm 旋涂 40 s。低速旋涂阶段主要用于使光刻胶在硅片表面充分铺展，避免因初始转速过高导致局部缺胶或厚度不均；随后通过高速旋涂控制最终膜层厚度与均匀性。若高速旋涂转速进一步提高，将导致光刻胶膜层过薄，不利于后续显影和工艺容差控制；而转速过低则可能造成膜层过厚，影响曝光分辨率。因此，该旋涂参数能够在膜厚均匀性与分辨率之间取得较为合理的平衡。

旋涂完成后，对正性光刻胶进行前烘处理，前烘时间设定为 90 s。该时间能够有效去除光刻胶中的有机溶剂，使膜层趋于稳定，同时避免因前烘不足导致显影过程中出现图形塌陷，或因前烘过度而降低光刻胶感光性能。

曝光工艺中采用汞灯紫外光源，曝光波长为 365 nm，与 AZ GXR-601 光刻胶的感光波段相匹配。正性光刻胶的曝光时间设定为 10 s，在该条件下可保证曝光区域内光刻胶充分反应，同时避免因曝光时间过长引起的线宽增大和图形边缘模糊。曝光完成后，使用 RZX-3038 显影液进行显影，显影时间约为 30 s。该显影时间能够完全去除已曝光区域的光刻胶，同时避免对未曝光区域产生明显侵蚀。

完成第一层结构加工后，第二层结构采用负性光刻胶 NR9-3000PY 进行图案化。选择负性光刻胶的主要原因在于其在曝光后形成交联结构，具有较高的机械强度和耐刻蚀性能，适合用于多层结构加工中对结构稳定性的要求。相较于继续使用正性光刻胶，负性光刻胶在本层结构中更有利于保证图形在后续工艺中的完整性。

负性光刻胶的匀胶参数与第一层保持一致，即 700 rpm 旋涂 9 s 后接 3000 rpm 旋涂 40 s，以保证两层光刻胶膜厚的可控性和一致性。前烘时间同样设定为 90 s，用于去除溶剂并提高膜层稳定性。在完成对准套刻后，采用 365 nm 紫外光进行曝光，负性光刻胶 NR9-3000PY 的曝光时间设定为 15 s。该曝光时间能够保证曝光区域内光刻胶发生充分交联，而不过度增加曝光剂量，从而避免影响对准精度和图形尺寸。

曝光完成后，对负性光刻胶进行后烘处理，后烘时间设定为 90 s。该时间有助于交联反应的充分完成，同时不会因后烘时间过长而导致图形收缩。随后使用 RD6 显影液进行显影，显影时间约为 25 s。该参数能够有效去除未曝光区域的光刻胶，同时保持已曝光区域图形边界的完整性和清晰度。

参考文献：

- [1] 柴智敏, 等. 第 2 讲：光刻工艺、化学机械抛光 [EB/OL]. 清华大学：微纳制造与 IC 装备 (1) [21/12/2025].
- [2] Wikipedia. Bis(trimethylsilyl)amine [EB/OL].
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bis\(trimethylsilyl\)amine](https://en.wikipedia.org/wiki/Bis(trimethylsilyl)amine) [21/12/2025].
- [3] Membrane Solutions. Semiconductor Wafer Cleaning Filtration Solutions [EB/OL]. <https://www.membrane-solutions.com/blog-Semiconductor-Wafer-Cleaning-Filtration-Solutions> [21/12/2025].
- [4] 清华大学. 微纳制造与 IC 装备课程实验指导书 [EB/OL]. 清华大学：微纳制造与 IC 装备 (1) [21/12/2025].

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：灏谛伦 学号：2021080064

[5] MicroChemicals GmbH. AZ und TI Photoresists [EB/OL].

<https://www.microchemicals.com/PRODUCTS/Photochemicals/Photoresist/>

[21/12/2025].

[6] Wikipedia. Photolithography [EB/OL].

<https://en.wikipedia.org/wiki/Photolithography> [21/12/2025].

[7] Wikipedia. Plasma cleaning [EB/OL].

https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cleaning [21/12/2025].

[8] PlasmaTreatment. Plasma cleaning, ashing and descum of silicon wafers [EB/OL].

<https://plasmatreatment.co.uk/pt/plasma-treatments/plasma-surface-cleaning/plasma-cleaning-ashing-and-descum-of-silicon-wafers> [21/12/2025].